

Capítulo 8

CONCORDÂNCIA HORIZONTAL COM CURVAS CIRCULARES SIMPLES

8.1. INTRODUÇÃO

A geometria de uma estrada é definida pelo traçado do seu eixo em planta e pelos perfis longitudinal e transversal. De maneira simplificada, o traçado em planta é composto de trechos retos concordados por curvas horizontais.

Em princípio, uma estrada deve ter o traçado mais curto possível. Porém, ligeiras deflexões, quando necessárias, podem harmonizar o traçado da estrada com a topografia local.

8.2. GEOMETRIA DA CURVA CIRCULAR SIMPLES

Para concordar dois alinhamentos retos é muito utilizada a curva circular simples, devido a sua simplicidade para ser projetada e locada. O estudo deste tipo de curva é fundamental, pois mesmo quando se emprega uma curva de transição a curva circular continua a ser utilizada na parte central da concordância. A Fig. 8.1 apresenta a nomenclatura usada nas curvas horizontais circulares simples.

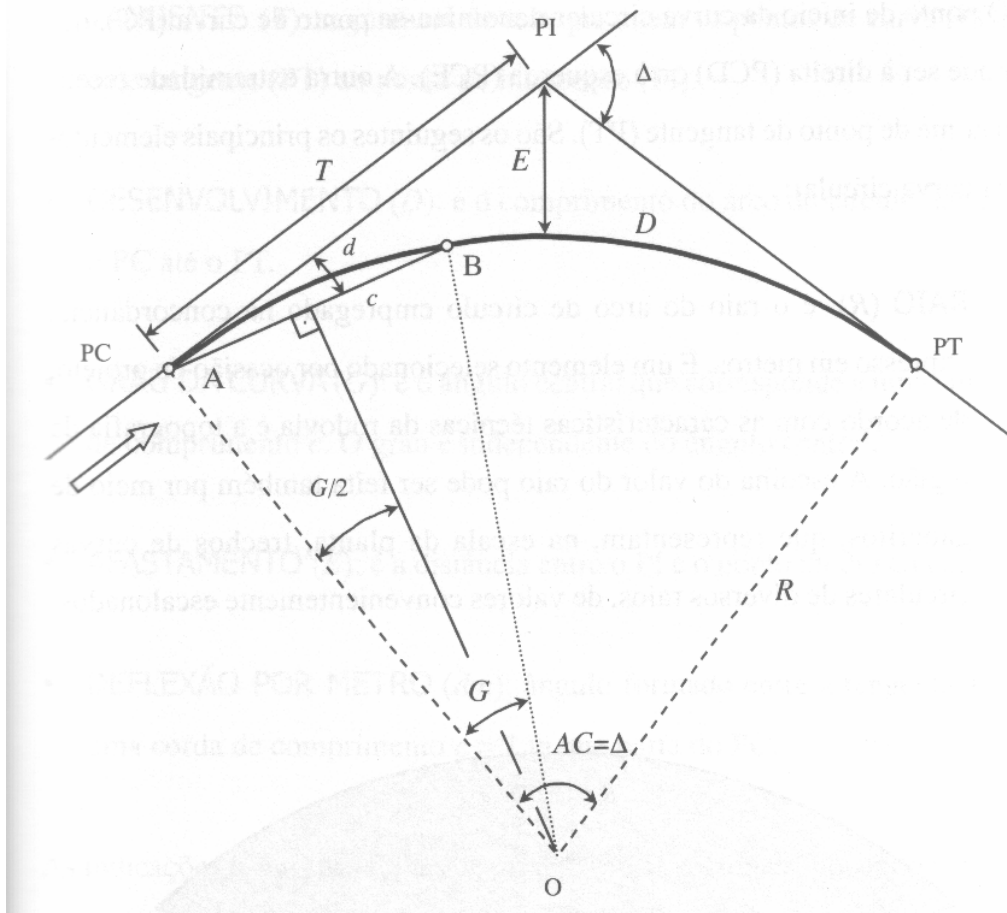


Fig. 8.1: Curva horizontal circular simples

Os elementos apresentados na Fig. 8.1 são:

PC = ponto de curva ou ponto de curvatura;
 PT = ponto de tangente ou ponto de tangência;
 PI = ponto de interseção das tangentes;
 D = desenvolvimento da curva;
 Δ = ângulo de deflexão;
 AC = ângulo central da curva;
 R = raio da curva circular;
 T = tangente externa;
 O = Centro da curva;
 E = afastamento;
 G = grau da curva;
 c = corda;
 d = deflexão sobre a tangente.

A seguir, serão descritos alguns elementos da curva circular, em maiores detalhes.

- a) **RAIO DA CURVA (R)** $\Rightarrow$ É o raio do arco do círculo empregado na concordância, normalmente expresso em metros. É um elemento selecionado por ocasião do projeto, de acordo com as características técnicas da rodovia e a topografia da região. A escolha do valor do raio pode ser feita também por meio de *gabaritos*, que representam, na escala da planta, trechos de curvas circulares de diversos raios, de valores convenientemente escalonados, como exemplificado na Fig. 8. 2.

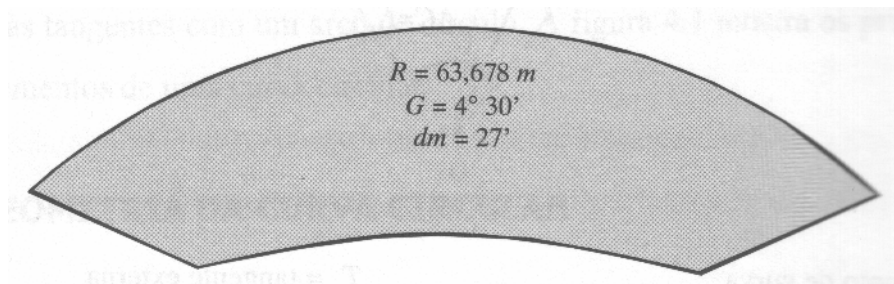


Fig. 8. 2 : Exemplo de gabarito de uma curva circular simples

- b) **ÂNGULO CENTRAL (AC)** $\Rightarrow$ É o ângulo formado pelos raios que passam pelo PC e PT e que se interceptam no ponto O. Estes raios são perpendiculares nos pontos de tangência PC e PT. Este ângulo é numericamente igual a deflexão (Δ) entre os dois alinhamentos, como pode ser demonstrado:

A soma dos ângulos internos do quadrilátero PC,PI,PT,O vale:

$$90^0 + 90^0 + (180^0 - \Delta) + AC = 360^0 \quad (8. 1)$$

Portanto:

$$AC = \Delta \quad (8. 2)$$

- c) **TANGENTES (T)** $\Rightarrow$ São os segmentos de retas que vão do PC ao PI ou do PI ao PT (não confundir com a extensão do trecho em tangente entre duas curvas consecutivas).

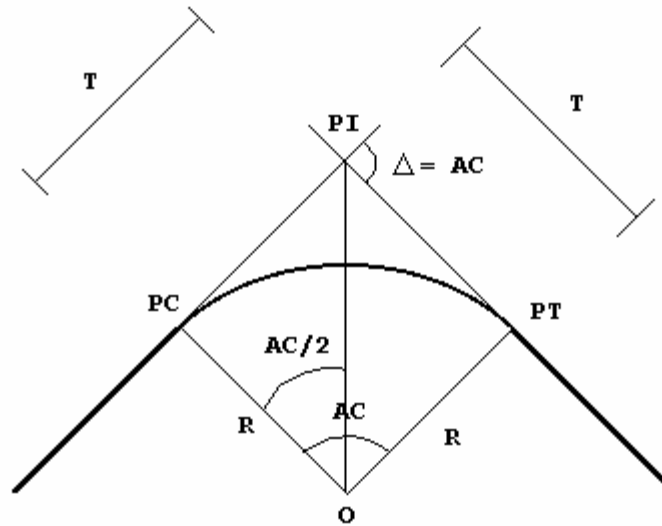


Fig. 8. 3: Tangentes Externas (T)

Pode-se determinar o comprimento "T" da seguinte forma:

No triângulo PC, O, PI obtém-se:

$$\operatorname{tg}(AC/2) = \frac{T}{R} \quad (8.3)$$

Logo:

$$T = R \cdot \operatorname{tg}\left(\frac{AC}{2}\right) \quad (8.4)$$

- d) **DESENVOLVIMENTO DA CURVA (D)** $\Rightarrow$ É o comprimento do arco do círculo que vai desde o PC ao PT. A extensão do desenvolvimento da curva circular é obtida da seguinte expressão:

$$\frac{2\pi R}{360^\circ} = \frac{D}{AC} \quad (8.5)$$

$$D = \frac{\pi \cdot R \cdot AC}{180^\circ} \quad (8.6)$$

- e) **GRAU DA CURVA (G)** $\Rightarrow$ Chama-se "grau da curva circular" ao ângulo central, que compreende uma corda de um dado comprimento (c). O grau é independente do ângulo central.

Considerando a seguinte proporção na Fig. 8.1:

$$\frac{G}{c} = \frac{\Delta}{D} \quad (8.7)$$

$$G = \frac{c \cdot \Delta}{D} \quad (8.8)$$

Sendo $\overline{AB} = c$, tem-se:

$$\text{sen}\left(\frac{G}{2}\right) = \frac{\left(\overline{AB}/2\right)}{R} \quad \text{ou} \quad \text{sen}\left(\frac{G}{2}\right) = \frac{(c/2)}{R} \quad (8.9)$$

Assim:

$$\frac{c}{2} = R \cdot \text{sen}\left(\frac{G}{2}\right) \quad (8.10)$$

$$\text{sen}\left(\frac{G}{2}\right) = \frac{c}{2 \cdot R} \quad (8.11)$$

$$\frac{G}{2} = \arcsen\left(\frac{c}{2 \cdot R}\right) \quad (8.12)$$

$$G = 2 \cdot \arcsen\left(\frac{c}{2 \cdot R}\right) \quad (8.13)$$

Os valores mais usados do grau são o G_{20} , que compreende uma corda de 20 metros (distância entre duas estacas consecutivas), o G_{10} (que compreende a semi-estaca ou 10 metros) e o G_5 que compreende a corda de 5 metros. Assim, teremos:

Para $c = 20$ m:

$$G_{20} = 2 \cdot \arcsen \frac{10}{R} \quad (8.14)$$

Para $c = 10$ m:

$$G_{10} = 2 \arcsen \frac{5}{R} \quad (8.15)$$

Para $c = 5$ m:

$$G_5 = 2 \arcsen \frac{2,5}{R} \quad (8.16)$$

f) RELAÇÃO CLÁSSICA ENTRE O RAIÃO (R) E O GRAU DA CURVA (G):

Pode-se definir uma curva circular pelo seu grau (G) em lugar de se definir o seu Raio (R), pois existe uma relação constante entre o RAIÃO e o GRAU, que será mostrada como segue:

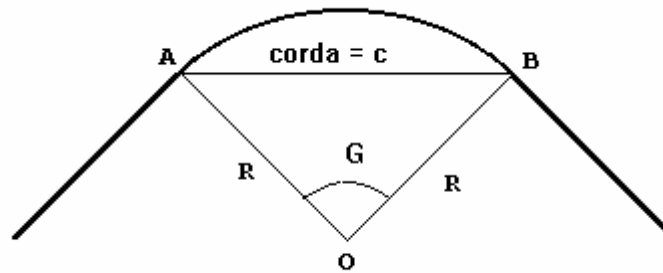


Fig. 8. 4: Relação entre Raio e Grau da Curva

Considerando-se a seguinte proporção:

$$\frac{2\pi R}{360} = \frac{AB}{G} \quad (8.17)$$

chega-se a:

$$G = \frac{180^0 \cdot AB}{\pi R} \quad (8.18)$$

Considerando: arco(AB) $\cong$ c, podemos escrever:

$$G = \frac{180^0 \cdot c}{\pi \cdot R} \quad (8. 19)$$

Quando se faz a substituição do comprimento do arco de uma curva pela sua respectiva corda, comete-se um erro, cuja grandeza passa a ser mais significativa à medida que se aumenta o comprimento da corda.

Utilizando-se as cordas que comumente são usadas nos traçados rodoviários, chega-se aos seguintes valores:

Para $c = 20$ m:

$$G_{20} \cong \frac{1145,92}{R} \quad (8. 20)$$

Para $c = 10$ m:

$$G_{10} \cong \frac{573}{R} \quad (8. 21)$$

Para $c = 5$ m:

$$G_5 = \frac{286,5}{R} \quad (8. 22)$$

g) DEFLEXÃO POR METRO (dm):

Durante os trabalhos de locação é de fundamental importância que se conheça o ângulo de deflexão entre uma tangente e uma corda qualquer que parta do ponto de curvatura (PC).

Consideremos a seguinte figura:

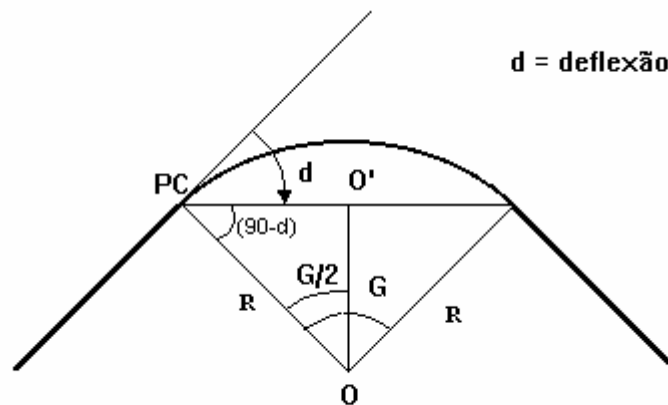


Fig. 8. 5: Deflexão entre a Tangente e a Corda

Pode-se observar que tal deflexão “**d**” é sempre igual à metade do grau da curva (G) que compreende a corda considerada. Considerando o triângulo **PC, O, O'**, tem-se que:

$$(90^0 - d) + 90^0 + \frac{G}{2} = 180^0 \quad (8. 23)$$

implicando que:

$$d = \frac{G}{2} \quad (8. 24)$$

Normalmente se busca uma **deflexão unitária** ou **deflexão por metro (dm)**. A deflexão por metro é o ângulo do segmento que corresponde a uma corda de 1 metro.

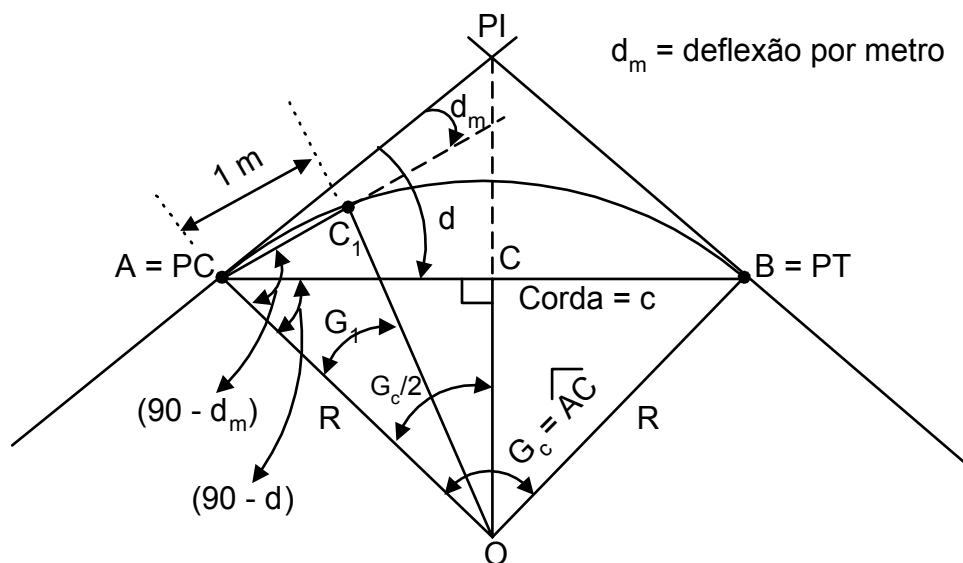


Fig. 8. 6: Deflexão por metro (d_m)

Por semelhança entre os triângulos “ACO” e “AC₁O”:

$$\frac{\overline{AC}}{\frac{G_c}{2}} = \frac{\overline{AC_1}}{G_1} \quad (8.25)$$

Mas:

$$\begin{aligned} \overline{AC} &= \frac{c}{2} \\ G_1 &= 2 \cdot d_m \\ \overline{AC_1} &= 1 \text{ m} \end{aligned}$$

Então:

$$\frac{\frac{c}{2}}{\frac{G_c}{2}} = \frac{1}{2 \cdot d_m} \Rightarrow 2 \cdot d_m \cdot \frac{c}{2} = \frac{G_c}{2} \Rightarrow d_m = \frac{G_c}{2 \cdot c} \quad (8.26)$$

h) Afastamento (E): É a distância entre o **PI** e a curva.

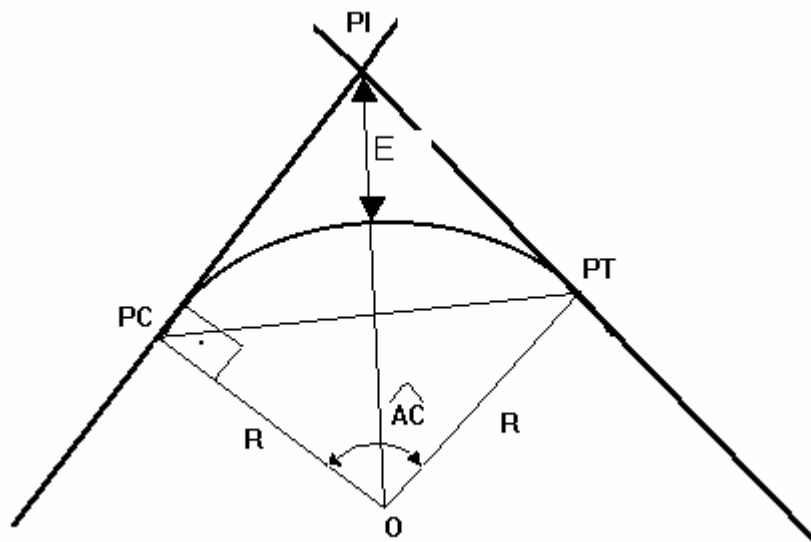


Fig. 8.7: Afastamento

Considerando o triângulo **O PC PI** :

$$\cos \frac{AC}{2} = \frac{R}{(E + R)} \quad (8.27)$$

$$(E + R) \cdot \cos \frac{AC}{2} = R \quad (8.28)$$

$$E + R = \frac{R}{\cos \frac{AC}{2}} \quad (8.29)$$

$$E = \frac{R}{\cos \frac{AC}{2}} - R \quad (8.30)$$

Mas:

$$\sec \alpha = \frac{1}{\cos \alpha} \quad (8.31)$$

Então, pode-se escrever:

$$E = R \left(\frac{1}{\cos \frac{AC}{2}} - 1 \right) \Rightarrow E = R \left[\sec \left(\frac{AC}{2} \right) - 1 \right] \quad (8.32)$$

Combinando-se as Equações (6.4) e (6.30) e usando-se fórmulas trigonométricas, pode-se chegar à seguinte relação:

$$E = T \cdot \operatorname{tg} \left(\frac{AC}{4} \right) \quad (8.33)$$

8.3. EXECUÇÃO DA CONCORDÂNCIA COM CURVA CIRCULAR SIMPLES:

Uma Curva Circular Simples de concordância horizontal ficará perfeitamente definida:

- pelo seu raio R (ou pelo seu Grau "G");
- pelo Ângulo Central (AC).

Então, conhecendo-se "R" e "AC" o roteiro para o cálculo dos demais elementos da Curva Circular Simples é o seguinte:

- a) Determinação do valor da Tangente "T";
- b) Deduzindo o valor da tangente "T" da estaca do "PI", tem-se a estaca do "PC" ("PCD" se for curva à direita e "PCE" se for curva à esquerda);
- c) Cálculo do Desenvolvimento "D", que é a extensão do trecho em curva;
- d) Determinação da estaca do "PT" somando-se ao valor da estaca do "PC", o valor do Desenvolvimento "D";
- e) Cálculo da deflexão por metro "dm".

As indicações usuais nas plantas são as seguintes, podendo variar de projetista para projetista (vide Fig. 8. 8):

- Numeração das estacas;
- Indicação do **PC** e **PT** com o número das respectivas estacas escritas ao longo dos raios extremos da curva;
- Na parte interna colocam-se os valores dos principais elementos da curva (R , Δ , G , T , D , d_m).

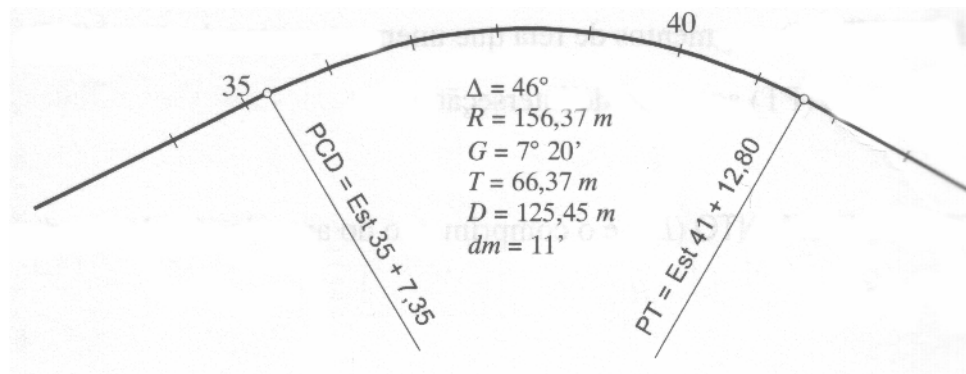


Fig. 8. 8: Indicações dos elementos da curva circular em planta

É comum, também, enquadrar o eixo da estrada entre dois traços paralelos, cujo afastamento é igual à plataforma da estrada. Os valores dos principais elementos das curvas podem ser colocados em tabelas no rodapé da folha de projeto, conforme indica a Figura 6.9.

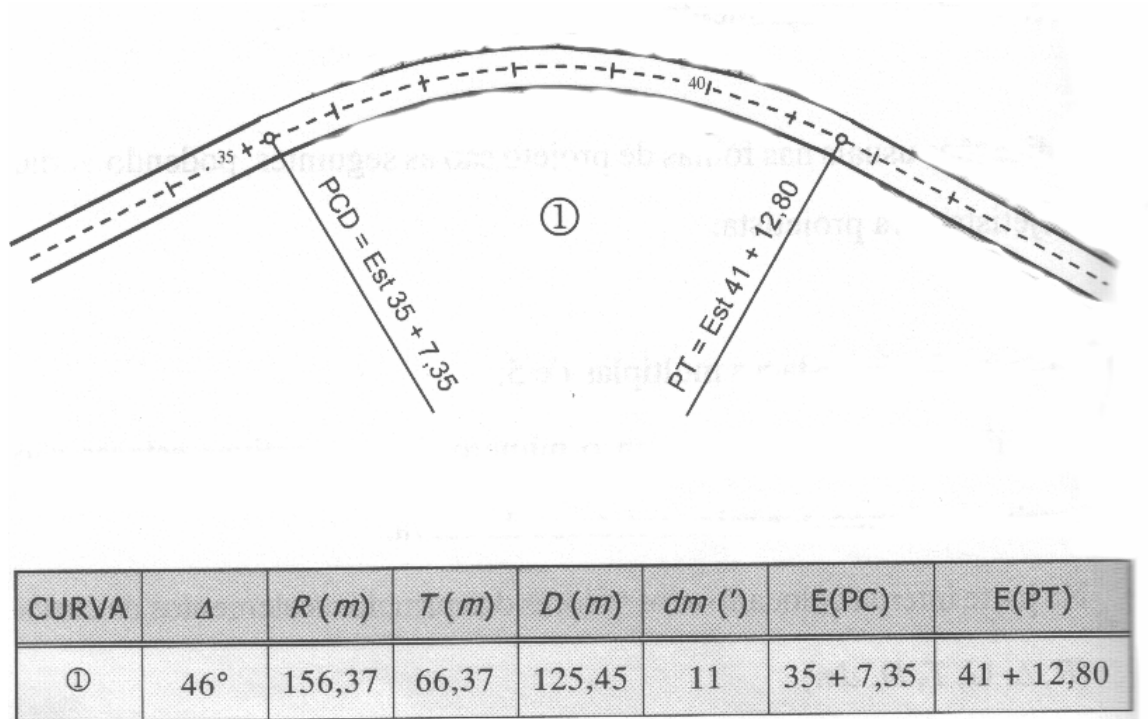


Fig. 8.9: Indicações dos elementos da curva circular em planta com plataforma e usando uma tabela

EXEMPLO:

Calcular os elementos de uma Curva Circular Simples, sendo dados:

$$PI = \text{Est } 180 + 4,12 \text{ m}$$

$$AC = 45^\circ 30'$$

$$R = 171,98 \text{ m}$$